58

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · АТОМ ҚҰРЫЛЫСЫ. АТОМДЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАР

Радиоактивтілік. Радиоактивті сәулеленудің табиғаты

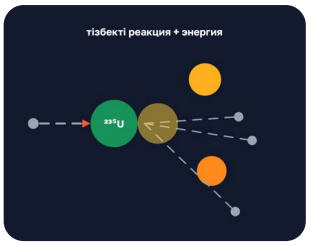
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Беккерель уран тұзын фотопластинкамен бірге тартпаға салды, ал пластинка жарықсыз қараңғыда «жарық» болып шықты. Неліктен?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Радиоактивтілік	**А.** α – гелий ядролары ($^{2}_{4}He$), заряды +2e, өтімділігі аз (қағаз), иондауы күшті.
2. α, β, γ сәулелерінің өтімділігі	**Б.** (1896, Беккерель; Кюрилер) – ядролардың өздігінен сәуле шығарып, басқа ядроларға айналуы.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Ең өтімді сәуле:**
   - (A) α
   - (B) γ-сәуле
   - (C) β
   - (D) Бәрі бірдей

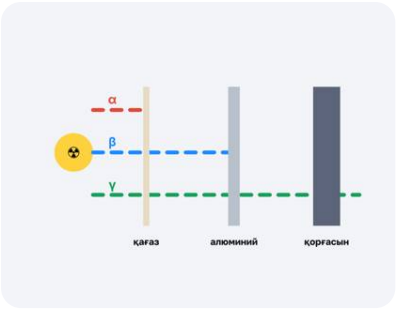
2. **Жартылай ыдырау периоды T. 2T уақыттан кейін қалатын ядролар:**
   - (A) 1/2
   - (B) 0
   - (C) 1/4
   - (D) 1/8

3. **Радиоактивтілікті ашқан:**
   - (A) Эйнштейн
   - (B) Беккерель
   - (C) Резерфорд
   - (D) Бор

4. **β^- ыдырауда ядроның заряд саны:**
   - (A) 4-ке кемиді
   - (B) Өзгермейді
   - (C) 1-ге артады
   - (D) 2-ге кемиді

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

α, β, γ сәулелерінің табиғатын ата.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Сәулелерді өтімділігі бойынша ретте және қорғаныш материалын көрсет.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен α сәулесі сыртқы сәулелену кезінде аз қауіпті, бірақ ағзаға (тамақ, ауа) түссе өте қауіпті? Түсіндір.

Рефлексия · Смайликтер

- ☐ Бәрі түсінікті
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Түсінбедім

Үй тапсырмасы

- A §34; 3 сұрақ.
- B Мария Склодовская-Кюри туралы хабарлама.
- C Семей полигонының салдары туралы зерттеу.

Мұғалімге: жауаптар

Радиоактивтілік. Радиоактивті сәулеленудің табиғаты

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Тест: 1 — В, 2 — С, 3 — В, 4 — С

А деңгейі: α – гелий ядросы, β – электрон, γ – ЭМ толқын.

В деңгейі: α < β < γ; қағаз, алюминий, қорғасын.

С деңгейі: Терінің сыртқы қабаты α-ны тоқтатады; ішке түссе иондау қабілеті күшті – жасушаларды зақымдайды.